

VISUALIZACIÓN Y MAPEADO

¿Qué es la visualización de datos según L. Manovich? “Utilizaré el término visualización para las situaciones en las que unos datos cuantificados, que no son visuales en sí mismos (...) se transforman en representaciones visuales”.

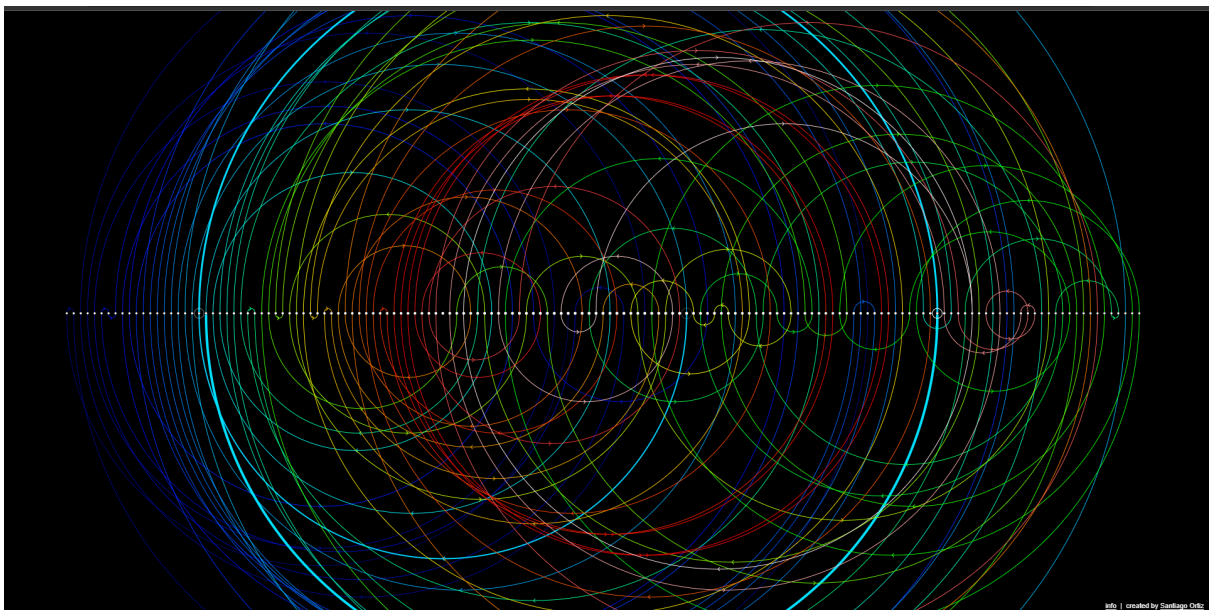
La visualización de datos es el proceso de utilizar elementos visuales como distintos tipos de gráficos o mapas (animados o interactivos) para representar datos dinámicos.

Se trasladan datos complejos, de alto volumen o numéricos a una representación visual más fácil de procesar. Las herramientas de visualización de datos mejoran y automatizan el proceso de comunicación visual para lograr precisión y detalle.

Visualización de datos dinámicos: La visualización de datos dinámicos es, junto con la interfaz de usuario gráfico, las bases de datos, el espacio navegable y la simulación, una de las formas culturales realmente nuevas que los ordenadores han hecho posible (...) El uso del medio informático ha hecho que estas representaciones pasen de ser la excepción a convertirse en la norma”.

1. Crear nuevas técnicas de visualización y de usos.
2. Visualizar grandes conjuntos de datos.
3. Crear visualizaciones dinámicas (animadas e interactivas).
4. Introducir datos en tiempo real.
5. Basar la representación gráfica de datos en su análisis matemático (como mediante la estadística y la minería).

Ejemplos:



7 sets Venn Diagram

128 color combinations from mixing 7 colors

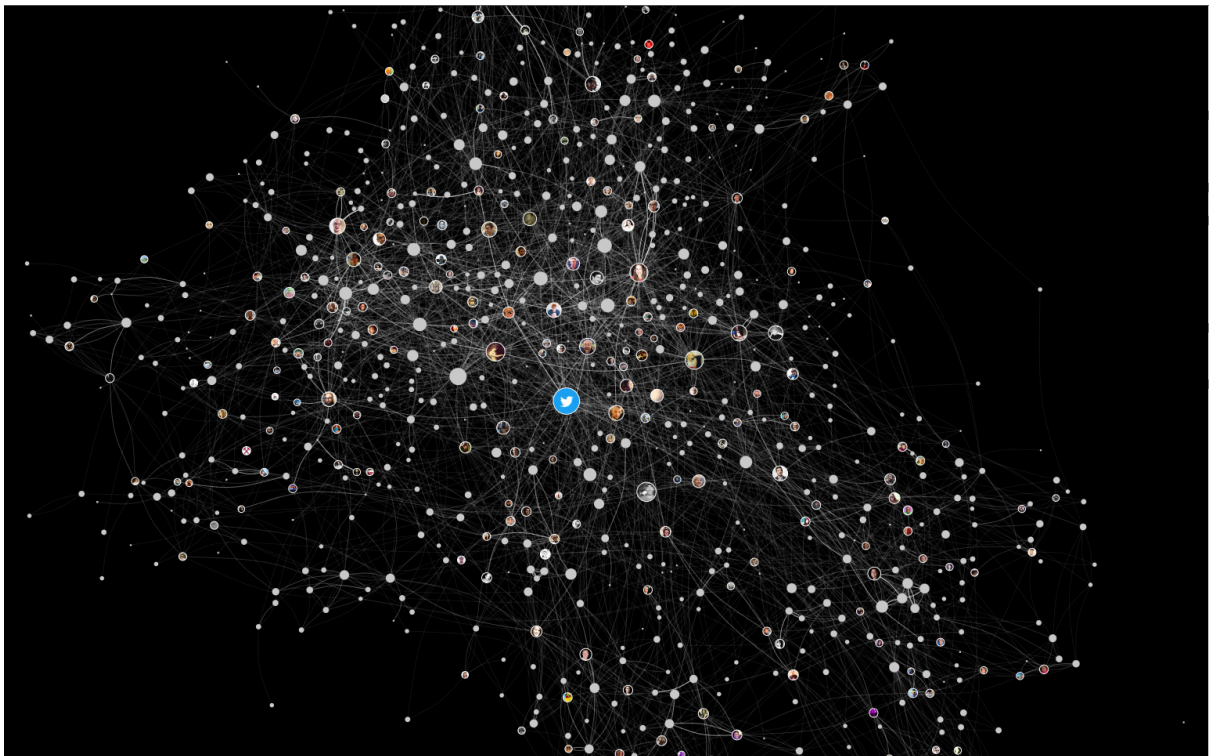
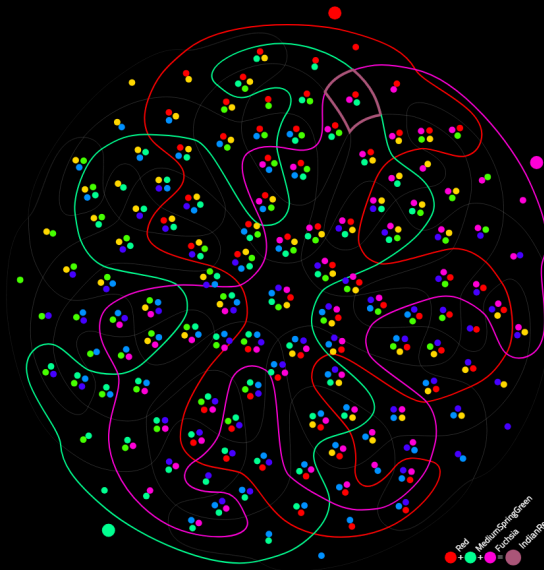
Out of this seven sets Venn Diagram (who's the author?) I created my own isomorphic version (meaning that I kept the same topology) trying to balance surface areas, so each piece has a similar visual importance.

Inspired by Newton's theories on light and color spectrum I decided to use colors rather than numbers or letters to identify each basic set, though I didn't use the same colors Newton did; mine are equidistant in the hue circle.

I named the colors using this table, in each case identifying the closest and borrowing his name.

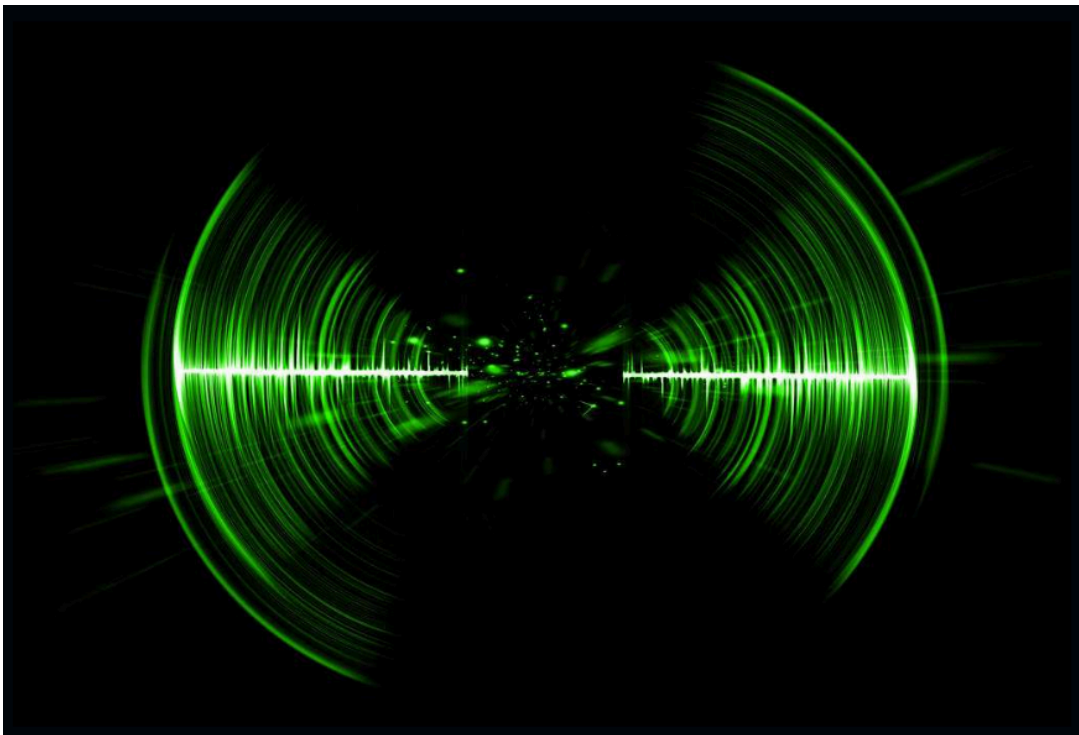
Yes, it's a Mandala, and it has two different sides (drag it to check!)

a playful object for the mind created by Santiago Ortiz

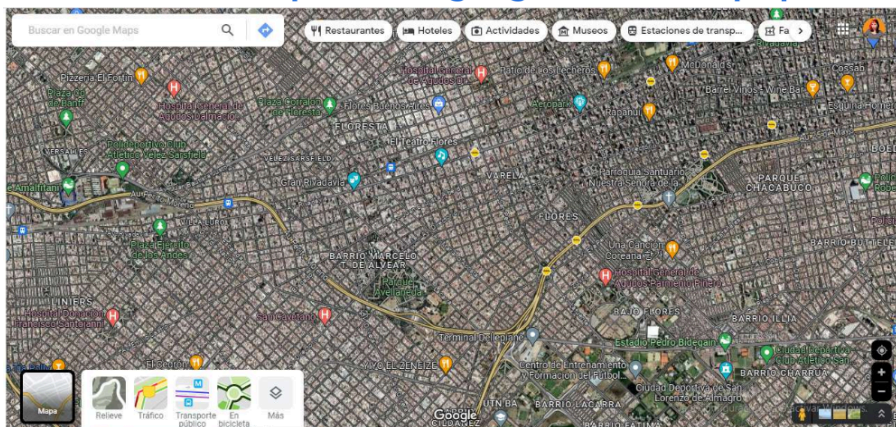


¿Qué es el mapeado según L. Manovich?

“El concepto de mapeado se parece mucho al de visualización pero vale la pena diferenciarlos. Al representar todos los datos utilizando el mismo código numérico, los ordenadores facilitan el mapeado de una representación sobre otra. (...) una imagen en escala de grises sobre una superficie en tres dimensiones, una onda sonora sobre una imagen”.

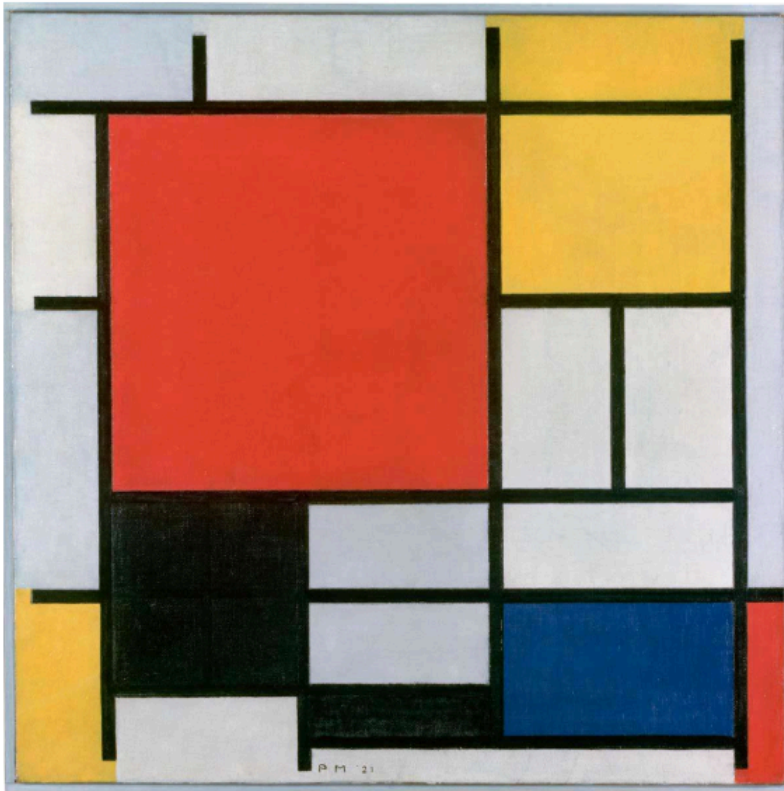


Google Maps
<https://www.google.com.ar/maps/preview>



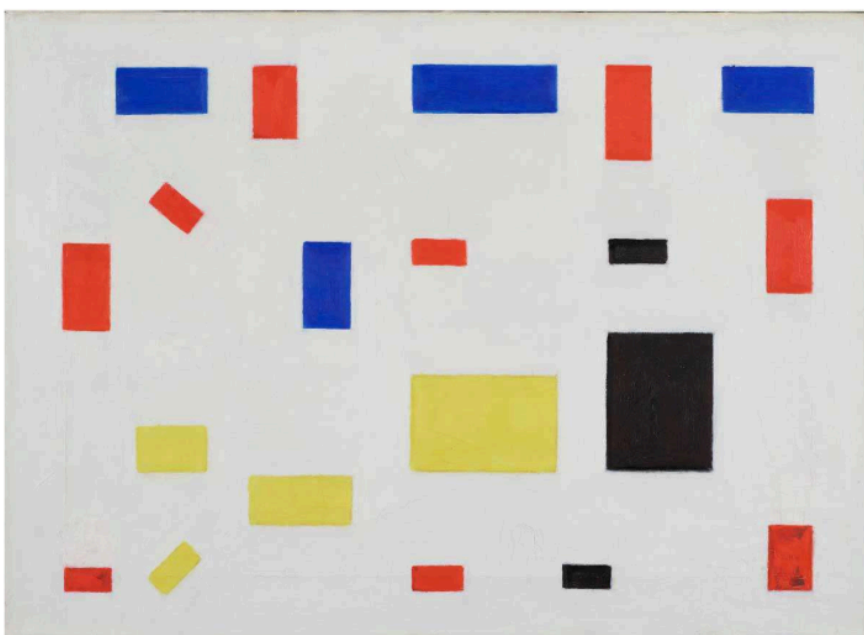
Visualización como Nueva Abstracción

1. En las primeras décadas del siglo veinte, los artistas modernos mapearon el caos visual de la experiencia metropolitana en imágenes geométricas simples.
2. Los artistas de visualización de datos transformaron el caos informativo de los paquetes de datos que se movían a través de la red, en formas claras y ordenadas.



Mondrian.

Composición con amarillo, rojo, negro, azul y gris, por Piet Mondrian, 1920, óleo sobre lienzo, 59,5 x 59,5 cm, La Haya, Gemeentemuseum. Arriba, Composición n° II, 1913, Óleo sobre lienzo, 88 x 115 cm, Kröller-Müller Museum, Otterloo, Países Bajos.



Mondrian.

Composición 1917, n° 2 (Carro de perro), Bart van der Leek, 1917, Colección Matthijs Erdman, préstamo a largo plazo al Kunstmuseum Den Haag.

1. El modernismo redujo lo particular a esquemas platónicos.
2. La visualización de datos lleva a cabo una reducción parecida, ya que nos permite ver los patrones y estructuras que subyacen en conjuntos de datos aparentemente arbitrarios.
3. La abstracción reducía la diversidad de la experiencia visual cotidiana a estructuras muy mínimas y repetitivas.
4. La visualización de datos muestra la complejidad y diversidad: los mismos conjuntos de datos dan lugar a variaciones de imágenes infinitas.